

INGENIERÍA DE PROCESOS – ANÁLISIS ECONÓMICO

SIMUL8 – MÓDULO 3

Planta Cervecera en Mendoza

Autores:

Mercier Chloé

Cotignola Andres

Bevacqua Valentina

Baena Lucas

Buttazzoni Juan Francisco

Avallone Francisco

Ubicación de la Planta:

Mendoza, Argentina

1. Introducción a la Simulación de Procesos

Simul8 es un software de simulación que sirve para recrear el funcionamiento real de una empresa en un entorno digital. Permite entender, analizar y mejorar los procesos de negocio sin correr riesgos ni gastar dinero en el mundo real.

Para ilustrar su alcance, consideremos el caso de un fast-food con dos entradas (clientes y comida). Simul8 ayuda a comprender la dinámica del negocio mediante los siguientes pilares estructurales:

- **Identificar cuellos de botella:** Permite ver dónde se atasca el proceso. Por ejemplo, si los clientes llegan más rápido de lo que se prepara la comida, se formarán largas colas. Si la comida se prepara muy rápido pero no hay clientes, se desperdicia alimento.
- **Sincronizar la oferta y la demanda:** Ayuda a calcular el equilibrio perfecto. Une la “entrada de clientes” con la “entrada de comida” en el momento exacto (la caja o el mostrador) para que el servicio sea fluido.
- **Probar escenarios futuros (¿Qué pasaría si...?):** Permite modificar las reglas del juego de forma virtual. Por ejemplo: ¿Qué pasa si al mediodía llegan el doble de clientes? ¿Necesitamos otra cocina o más cajeros?
- **Optimizar recursos:** Ayuda a decidir cuántos empleados se necesitan en la cocina y cuántos en las cajas según las horas de mayor movimiento, minimizando el tiempo de espera del cliente.

En conclusión, Simul8 funciona como un laboratorio para que las organizaciones comprendan cómo interactúan sus diferentes elementos (como clientes y productos) y así puedan tomar decisiones fundamentadas para maximizar su eficiencia operativa.

2. Selección de la Industria y Contexto de Implementación

Posteriormente al marco introductorio de la simulación, para el desarrollo práctico de este proyecto se ha seleccionado la **industria de la cerveza artesanal**. Específicamente, el modelo se enfoca en el diseño y evaluación operativa de una **Planta Cervecera** implantada en la provincia de **Mendoza, Argentina**.

La elección de Mendoza responde a su ubicación estratégica y a su creciente ecosistema productivo. Si bien la región es mundialmente reconocida por su vitivinicultura, el sector de la cerveza artesanal ha experimentado una fuerte expansión local en los últimos años. Este tipo de industria enfrenta desafíos críticos relacionados con la gestión de materias primas (disponibilidad de agua, almacenamiento de malta y lúpulo) y la correcta sincronización de los tiempos de cocción, fermentación y embotellado.

La implementación digital de esta planta cervecera en Simul8 nos permite evaluar la viabilidad del flujo de trabajo, predecir el comportamiento del sistema ante variaciones de la demanda y asegurar una operación óptima antes de realizar inversiones físicas.

3. Funcionamiento de las Herramientas de Simul8 en el Modelo

Para representar fielmente la Planta Cervecera de Mendoza, se mapearon las distintas etapas del proceso productivo utilizando las cinco herramientas estructurales básicas de Simul8. A continuación, se detalla el funcionamiento teórico de cada una y su rol específico dentro de nuestro modelo de simulación:

3.1. Work Entry Point (Puntos de Entrada de Trabajo)

- **Función:** Es el componente encargado de generar e introducir de forma controlada las entidades (materia prima, insumos o clientes) dentro del flujo de simulación, siguiendo una frecuencia temporal predefinida.
- **Rol en el modelo:** Representa la llegada de insumos a la planta. Contamos con dos puntos de entrada principales: uno para las materias primas del filtrado y cocción (agua, malta, lúpulo) y otro para los materiales de fraccionamiento (botellas vacías y etiquetas).

3.2. Storage Area / Queue (Áreas de Almacenamiento o Colas)

- **Función:** Son zonas de retención temporal donde las entidades esperan pacientemente a que el siguiente proceso esté disponible. Son fundamentales para absorber variaciones de ritmo.
- **Rol en el modelo:** Representan los silos de granos, los tanques de acumulación de líquido post-hervido y la línea de transporte de botellas previas a la

llenadora. Monitorear estas áreas es clave, ya que aquí se visibilizan gráficamente los *cuellos de botella*.

3.3. Work Center (Centres de Trabajo / Procesos)

- **Función:** Son las estaciones operativas donde se transforma o añade valor a la entidad. Cada centro requiere un tiempo de ciclo (duración de la tarea) y posee una capacidad de procesamiento definida.
- **Rol en el modelo:** Corresponden a la maquinaria y estaciones de la fábrica: la sala de cocción (macerado y hervido), los tanques de fermentación, el filtrado, la máquina llenadora/tapadora de botellas y la estación de etiquetado.

3.4. Operadores / Resources (Operadores y Recursos)

- **Función:** Son elementos o personal indispensable para que un *Work Center* ejecute su trabajo. El proceso no puede iniciar si el operador requerido no se encuentra libre y asignado a dicha tarea.
- **Rol en el modelo:** Representan al personal técnico de la brasería, como el maestro cervecero encargado de la cocción o los operarios de la línea de embotellado. Su dimensionamiento ayuda a equilibrar el costo laboral con la continuidad de las máquinas.

3.5. Work Exit Point (Puntos de Salida de Trabajo)

- **Función:** Es el punto terminal del diagrama donde las entidades finalizadas abandonan los límites del sistema simulado. Recopila los datos históricos y las estadísticas finales de producción.
- **Rol en el modelo:** Representa el depósito de producto terminado y el área de despacho de los pallets de cerveza listos para la distribución comercial. Es la herramienta que registra la productividad total de la corrida (las 86 unidades del caso de estudio).

4. Análisis de Costos y Rentabilidad

Basado en la corrida de simulación que arrojó una producción de **86 lotes** (donde cada lote representa una unidad de análisis e insumos), se presenta el desglose financiero del proceso productivo.

4.1. Estructura de Costos por Lote

El costo real de producir cada lote final es de **\$3.605,3**, el cual comprende la sumatoria de los insumos básicos y el costo operativo recalculado para la escala de la planta:

Cuadro 1: Desglose de Costos por Lote de Producción

Concepto de Insumo	Costo por Lote (\$)
Etiquetas	200,0
Botellas	1.000,0
Lúpulo	100,0
Agua	50,0
Malta	100,0
Subtotal Insumos	1.450,0
Costo de Operación / Mano de obra	2.155,3
Costo Unitario Total	3.605,3

4.2. Resultados Económicos de la Simulación

A partir de los datos recolectados durante la simulación de la Planta Cervecera, se estructuran los siguientes resultados económicos consolidados:

1. **Costo Total de Producción:** Para los 86 lotes acumulados, el costo integrado del proceso es:
 - Costo Fijo Insumos: $86 \times \$1,450,0 = \$124,700$
 - Costo Operativo Directo: $86 \times \$2,155,3 = \$185,360$
 - **Costo Total Consolidado: \$310.060**
2. **Ingresos Totales (Ventas):** Considerando un precio de venta competitivo de \$3.500 por cada lote comercializado:

$$86 \text{ lotes} \times \$3,500 = \$301,000$$

3. **Balance Final (Pérdida Absoluta):**

$$\begin{aligned} \text{Ingresos} - \text{Costos Totales} &= \$301,000 - \$310,060 \\ \text{Pérdida Neta del Ejercicio} &= -\$9,060 \end{aligned}$$

4.3. Eficiencia Económica y Margen Operativo

- **Evaluación de Rentabilidad:** El análisis financiero refleja un saldo negativo de **\$9.060**. Esto demuestra que, bajo las condiciones operativas actuales de la simulación, el costo unitario de producción (\$3.605,3) supera al precio de mercado asignado por lote (\$3.500), requiriendo una optimización urgente en los tiempos de ciclo o una reducción en los costos de operación.
- **Costo Unitario Total:** Producir cada lote final demanda un gasto real de **\$3.605,3** (repartido entre insumos directos y variables de manufactura).